Correction – Bac STI2D Antilles-Guyane 2017 (septembre)

Partie A – Le solaire (thermique et photovoltaïque)

A.1. Le solaire thermique

A.1.1.a Une surface noire mate **absorbe** la quasi-totalité du rayonnement solaire reçu (toutes les longueurs d'onde) et en réfléchit très peu. D'après l'annexe A, le capteur est d'autant plus performant que l'absorbeur a un **coefficient d'absorption élevé** : le noir mat maximise l'énergie captée et transmise au fluide.

A.1.1.b La vitre laisse passer le rayonnement solaire (visible), mais elle est opaque au rayonnement **infrarouge** émis par l'absorbeur chaud : ce rayonnement est piégé à l'intérieur du panneau (**effet de serre**). La vitre limite aussi les pertes de chaleur par contact avec l'air ambiant (convection).

A.1.1.c Le serpentin allonge le trajet du fluide dans le panneau : la surface et la durée d'échange entre l'absorbeur et le fluide sont plus grandes, donc le fluide récupère plus d'énergie thermique.

A.1.2. Fonctionnement du panneau thermique

A.1.2.a Document réponse DR1 :

- Soleil → panneau : énergie **rayonnante** ;
- panneau → échangeur thermique domestique : énergie **thermique** (**utile**) ;
- panneau → extérieur de la maison : énergies **thermique** et **rayonnante** (rayonnement réfléchi, infrarouge émis) (**perdues**).

A.1.2.b Le fond absorbe toute la puissance reçue puis la restitue intégralement :

$$P_{\text{fond}} = 800 \text{ W·m}^{-2}$$

A.1.2.c D'après la loi de Stefan :

$$T_{\text{théorique}} = \left(\frac{P_{\text{fond}}}{\sigma}\right)^{1/4} = \left(\frac{800}{5{,}67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} \approx 345 \text{ K}$$

$$\theta_{\text{théorique}} = 345 - 273 = 72 \text{ °C}$$

A.1.2.d La température réelle (50 °C) est inférieure à la valeur théorique (72 °C). Le modèle est trop simple : il néglige qu'une partie du rayonnement est réfléchie ou absorbée par la vitre, que le fond n'est pas un absorbeur parfait, qu'il cède de l'énergie au fluide caloporteur qui circule (c'est le but !) et qu'il y a des pertes par conduction et convection. Le fond ne restitue donc pas 800 W·m⁻² uniquement par rayonnement.

A.2. Le solaire photovoltaïque

A.2.1.a $E_{\text{min}} = h\,\nu_{\text{min}}$, d'où :

$$\nu_{\text{min}} = \frac{E_{\text{min}}}{h} = \frac{1{,}12 \times 1{,}60 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}} \approx 2{,}70 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

A.2.1.b

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{c}{\nu_{\text{min}}} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{2{,}70 \times 10^{14}} \approx 1{,}11 \times 10^{-6} \text{ m} = 1{,}11 \ \mu\text{m}$$

A.2.1.c Le domaine visible s'étend de **400 nm à 800 nm** (0,40 µm à 0,80 µm). $\lambda_{\max} = 1{,}11\ \mu\text{m} > 0{,}80\ \mu\text{m}$: ce rayonnement appartient au domaine de l'**infrarouge** (proche IR). La cellule fonctionne donc pour tout le visible et une partie du proche infrarouge.

A.2.2. $P_{\text{nom}} = V_{pm} \times I_{pm}$, d'où :

$$I_{pm} = \frac{P_{\text{nom}}}{V_{pm}} = \frac{236}{50{,}4} \approx 4{,}68\ \text{A}$$

A.2.3. Utilisation des panneaux

A.2.3.a

$$P_p = 800 \times 1{,}5 = 1\,200\ \text{W}$$

A.2.3.b Le rendement est le rapport de la puissance électrique utile fournie sur la puissance solaire reçue :

$$\eta = \frac{P_{\text{nom}}}{P_p} = \frac{236}{1\,200} \approx 0{,}197 = 19{,}7\ \%$$

A.2.3.c Puissance solaire reçue par 80 m² : $800 \times 80 = 64\,000$ W.

$$P_{\text{tot}} = \eta \times 64\,000 = 0{,}197 \times 64\,000 \approx 12{,}6 \times 10^3\ \text{W} \approx 13\ \text{kW}$$

(On retrouve le même résultat avec $80/1{,}5 \approx 53$ panneaux de 236 W.)

A.2.3.d

$$E_{\text{Tot}} = P_{\text{tot}} \times \Delta t = 13 \times 1\,900 \approx 2{,}5 \times 10^4\ \text{kW·h} = 25\ \text{MW·h}$$

(avec 12,6 kW : ≈ 24 MW·h).

A.2.3.e La valeur annoncée (20 MW·h) est du même ordre de grandeur mais un peu inférieure (écart d'environ 20 %). Le calcul est optimiste : l'ensoleillement n'est pas toujours de 800 W·m⁻², le rendement des cellules baisse quand leur température augmente, et il y a des pertes (onduleur, câbles, salissures, orientation des panneaux). La valeur annoncée par la société est donc cohérente.

Partie B – L'éolien

B.1. L'énergie du vent

B.1.1. L'énergie liée à un corps en mouvement est l'**énergie cinétique**.

B.1.2. Pendant Δt, l'air parcourt à la vitesse v la longueur :

$$L = v \times \Delta t$$

B.1.3.

$$V_{\text{air}} = S \times L = S \times v \times \Delta t$$

B.1.4.

$$m = \rho_{\text{air}} \times V_{\text{air}} = \rho_{\text{air}} \times S \times v \times \Delta t$$

B.1.5. Énergie cinétique de translation : $E_c = \dfrac{1}{2} m v^2$. En remplaçant m :

$$E_{\text{cvent}} = \frac{1}{2} \times \rho_{\text{air}} \times S \times v \times \Delta t \times v^2 = \frac{1}{2} \times \rho_{\text{air}} \times \Delta t \times S \times v^3$$

B.1.6. $P_{\text{cvent}} = \dfrac{E_{\text{cvent}}}{\Delta t}$, donc :

$$P_{\text{cvent}} = \frac{1}{2} \times \rho_{\text{air}} \times S \times v^3$$

B.1.7. $v_1 = \dfrac{54}{3{,}6} = 15 \text{ m·s}^{-1}$.

$$P_{\text{cvent1}} = \frac{1}{2} \times 1{,}23 \times 20 \times 15^3 \approx 4{,}15 \times 10^4 \text{ W} \approx 42 \text{ kW}$$

B.2. L'énergie électrique fournie au réseau

B.2.1. Document réponse DR2 :

- Vent → HEA : **EM** (énergie mécanique, cinétique du vent) ;
- HEA → GE : **EM** (énergie mécanique de rotation de l'axe) ;
- GE → Réseau : **EE** (énergie électrique) ;
- HEA → Extérieur : **Pe** (pertes) ;
- GE → Extérieur : **Pe** (pertes).

B.2.2. Puissance extraite du vent :

$$P_{\text{cextraite}} = 0{,}44 \times 42 \approx 18{,}5 \text{ kW}$$

Puissance électrique :

$$P_{\text{el1}} = \eta \times P_{\text{cextraite}} = 0{,}89 \times 18{,}5 \approx 16 \text{ kW}$$

B.2.3.

$$E_r = \frac{|P_{\text{el}} - P_{\text{el1}}|}{P_{\text{el}}} \times 100 = \frac{|10 - 16|}{10} \times 100 = 60 \text{ \%}$$

L'écart est important : la puissance calculée est nettement supérieure à celle annoncée. Le calcul correspond à un vent fort (54 km/h) et à une extraction proche du maximum théorique ; l'éolienne ne fonctionne pas toujours dans

ces conditions et sa puissance est en pratique limitée (régulation, puissance nominale de la génératrice). La valeur de 10 kW annoncée par l'entreprise est une valeur prudente, plus réaliste.

Partie C – Protection des matériels (anodisation)

C.3.1. Document réponse DR3 :

- la pièce d'aluminium est l'**anode** (siège d'une oxydation) : elle est reliée à la borne **(+)** du générateur ; la plaque de plomb (**cathode**, réduction) est reliée à la borne **(−)** ;
- sens conventionnel du courant I : il sort par la borne (+) du générateur, descend vers la pièce d'aluminium, traverse la solution de l'aluminium vers le plomb, puis remonte vers la borne (−) ;
- électrons dans les fils : sens inverse du courant, de la borne (−) vers le plomb, et de la pièce d'aluminium vers la borne (+) ;
- ions en solution : les cations $\mathrm{H^+}$ se déplacent vers la cathode (plomb), les anions $\mathrm{SO_4^{2-}}$ vers l'anode (aluminium).

> Dans un électrolyseur, l'anode (oxydation) est toujours reliée au pôle (+) du générateur. Dans les fils ce sont les électrons qui circulent, dans la solution ce sont les ions.

C.3.2. On multiplie la demi-équation de la cathode par 3 pour échanger 6 électrons :

$$\mathrm{2\,Al + 3\,H_2O + 6\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow Al_2O_3 + 6\,H^+ + 6\,e^- + 3\,H_2}$$

soit, après simplification :

$$\mathrm{2\,Al\,(s) + 3\,H_2O\,(l) \longrightarrow Al_2O_3\,(s) + 3\,H_2\,(g)}$$

C.3.3.a

$$V_A = e \times S = 14{,}8 \times 10^{-6} \times 0{,}872 \approx 1{,}29 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3}$$

$$m_A = \rho \times V_A = 3{,}95 \times 10^{6} \times 1{,}29 \times 10^{-5} \approx 51{,}0\ \mathrm{g}$$

C.3.3.b

$$n_A = \frac{m_A}{M_A} = \frac{51{,}0}{102} \approx 0{,}500\ \mathrm{mol}$$

C.3.4. D'après la demi-équation à l'anode, la formation de 1 mol de $\mathrm{Al_2O_3}$ libère 6 mol d'électrons :

$$n_{e^-} = 6 \times n_A = 6 \times 0{,}500 = 3{,}00\ \mathrm{mol}$$

$$Q = n_{e^-} \times F = 3{,}00 \times 9{,}65 \times 10^{4} \approx 2{,}89 \times 10^{5}\ \mathrm{C}$$

C.3.5. $Q = I \times \Delta t$, donc :

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{2{,}89 \times 10^{5}}{250} \approx 1{,}16 \times 10^{3}\ \mathrm{s} \approx 19\ \mathrm{min}$$

Partie D – Stockage de l'énergie (dihydrogène)

D.1.

- Pictogramme de gauche (bouteille de gaz) : **gaz sous pression** — peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- Pictogramme de droite (flamme) : **inflammable** — le dihydrogène peut s'enflammer facilement (tenir éloigné de toute source de chaleur, flamme, étincelle).

D.2. 3 éoliennes de 10 kW fonctionnant 12 h par nuit pendant 365 jours :

$$W_{\text{el}} = 3 \times 10 \times 12 \times 365 = 131\,400\ \text{kW·h} \approx 1{,}3 \times 10^{5}\ \text{kW·h}$$

D.3. Il faut 70 kW·h pour produire 1,0 kg de dihydrogène :

$$m_{\text{H}_2} = \frac{1{,}31 \times 10^{5}}{70} \approx 1{,}9 \times 10^{3}\ \text{kg}$$

D.4. 1,0 kg de dihydrogène contient au maximum 33 kW·h :

$$W_{\text{H}_2} = 1{,}88 \times 10^{3} \times 33 \approx 6{,}2 \times 10^{4}\ \text{kW·h}$$

D.5. Le stockage consomme 15 % de cette énergie, il en reste 85 % ; la pile à combustible a ensuite un rendement de 45 % :

$$W_{\text{restituée}} = W_{\text{H}_2} \times 0{,}85 \times 0{,}45 = 6{,}2 \times 10^{4} \times 0{,}85 \times 0{,}45 \approx 2{,}4 \times 10^{4}\ \text{kW·h}$$

$2{,}4 \times 10^{4}\ \text{kW·h} \gg 7\,500\ \text{kW·h}$ (environ 3 fois plus) : l'énergie électrique potentiellement restituée est largement supérieure à la limite légale. Le texte d'introduction est cohérent : c'est bien la législation, et non la production, qui limite l'énergie stockée sous forme de dihydrogène.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.